GLAMOUR AGENDA

Documentação Técnica & Funcional

Sistema de Agendamento para Estúdio de Beleza

Flutter Web	Node.js + Express	MongoDB Atlas	Render Deploy

1. Visão Geral do Sistema

O Glamour Agenda é uma aplicação full-stack para gerenciamento de agendamentos de um estúdio de beleza. Permite criar, visualizar e controlar atendimentos, pagamentos e estatísticas mensais através de uma interface web responsiva acessível pelo navegador de qualquer dispositivo.

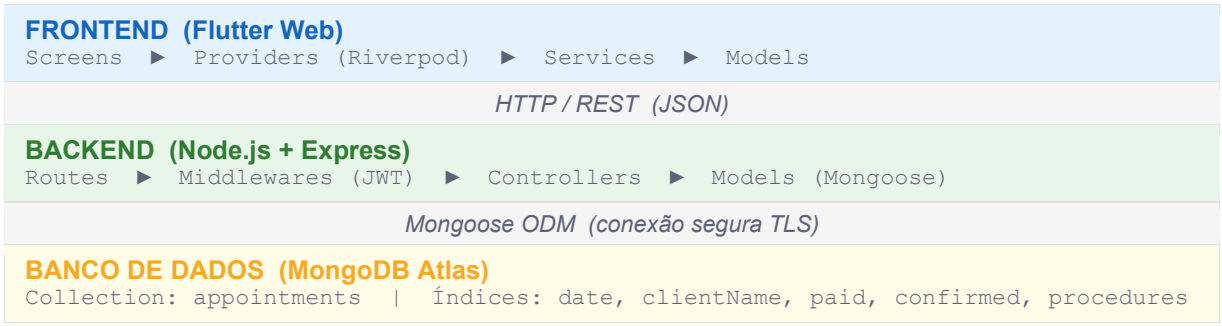
Objetivo
Substituir agendas manuais por um sistema digital centralizado, com controle de horários, clientes, procedimentos combinados e receita mensal.

Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Versão	Função
Frontend	Flutter Web	3.x	Interface responsiva (web/mobile)
Estado	Riverpod	2.x	Gerenciamento de estado global
Backend	Node.js + Express	5.x	API REST
Banco de dados	MongoDB Atlas	7.x	Armazenamento em nuvem
ODM	Mongoose	9.x	Modelagem de dados
Auth	JWT	9.x	Autenticação segura
Deploy	Render.com	-	Hospedagem do backend
Gráficos	fl_chart	-	Gráficos de pizza e barras

2. Arquitetura da Aplicação

2.1 Diagrama de Camadas



2.2 Estrutura de Pastas

Backend

```
agenda-backend/
  server.js              ← Entrypoint, CORS, rotas
  src/
    config/database.js   ← Conexão MongoDB
    models/Appointment.js← Schema + hooks pre-save
    controllers/         ← appointment | stats | availability | auth
    routes/              ← appointmentRoutes | statsRoutes | availabilityRoutes |
authRoutes
    middlewares/auth.js  ← Verificação JWT
```

Frontend

```
agenda_flutter/lib/
  core/constants/       ← AppColors, AppStrings, ApiEndpoints
  data/models/          ← Appointment, Stats, Availability
  data/services/        ← AppointmentService, StatsService, ...
  providers/            ← appointments | stats | availability | auth
  presentation/screens/ ← home | calendar | appointments | stats | login
  presentation/widgets/ ← StatusBadge, LoadingOverlay, DaySlotsWidget
```

3. Funcionalidades do Sistema

3.1 Autenticação

Login único protegido por JWT com validade de 30 dias. O token é armazenado em flutter_secure_storage (Keychain no iOS, EncryptedSharedPreferences no Android, localStorage no web). Todas as rotas da API exigem o header Authorization: Bearer <token>.

Endpoint	Método	Descrição
POST /api/auth/login	POST	Recebe username + password, retorna token JWT

3.2 Agendamentos

Módulo central do sistema. Permite criar, editar e excluir agendamentos com suporte a múltiplos procedimentos combinados em um único atendimento.

Endpoint	Método	Descrição
GET /api/appointments	GET	Lista agendamentos com filtros opcionais
POST /api/appointments	POST	Cria novo agendamento
GET /api/appointments/:id	GET	Busca agendamento por ID
PUT /api/appointments/:id	PUT	Atualiza agendamento
DELETE /api/appointments/:id	DELETE	Remove agendamento
PATCH /api/appointments/:id/pay	PATCH	Registra pagamento
PATCH /api/appointments/:id/confirm	PATCH	Confirma presença da cliente

Filtros disponíveis na listagem

Parâmetro	Tipo	Exemplo	Descrição
date	string	2025-03-01	Filtra por data exata
month + year	int	3 + 2025	Filtra por mês/ano
location	string	Studio Manilha	Filtra por local
procedure	string	Cílios	Busca no array de procedimentos
paid	boolean	true	Filtra por status de pagamento
confirmed	boolean	false	Filtra por confirmação
client	string	Amanda	Busca parcial por nome

3.3 Procedimentos Combinados

A partir da versão 2.0, um agendamento pode conter múltiplos procedimentos. O campo procedures armazena um array e o campo procedure (legado) é calculado automaticamente concatenando os nomes com ' + '.

Procedimento	Combinável	Ícone
Cílios	Sim	
Sobrancelha com Henna	Sim	
Sobrancelha sem Henna	Sim	
Spa dos Lábios	Sim	
Depilação	Sim	
Designer Completo	Sim (seleciona todos)	

Retrocompatibilidade
O sistema aceita agendamentos antigos com campo procedure como string simples. O hook pre-save do Mongoose converte automaticamente para o formato array na primeira edição do documento.

3.4 Calendário de Disponibilidade

Exibe a grade mensal e os slots horários do dia selecionado. Os slots são gerados automaticamente entre WORK_START e WORK_END (padrão: 08h às 18h, de hora em hora).

Endpoint	Método	Descrição
GET /api/availability	GET	Slots do dia (date + location)
GET /api/availability/month	GET	Status de cada dia do mês

Status do dia	Cor	Critério
free	Verde	Nenhum agendamento no dia
partial	Dourado	1 a 3 horários ocupados
full	Rosa	4 ou mais horários ocupados
rest	Cinza	Domingo (dia de descanso)

3.5 Estatísticas Mensais

Dados calculados em tempo real via agregações MongoDB. Usa UTC em todas as queries para evitar erros de fuso horário.

Bloco	Descrição
Receita do mês	Total, recebido, pendente e percentual recebido
Procedimentos	Ranking de procedimentos com contagem e barra de progresso
Formas de pagamento	Gráfico de pizza com percentuais por método
Por localidade	Distribuição de atendimentos entre os estúdios
Top clientes	Top 5 clientes por quantidade de atendimentos e receita

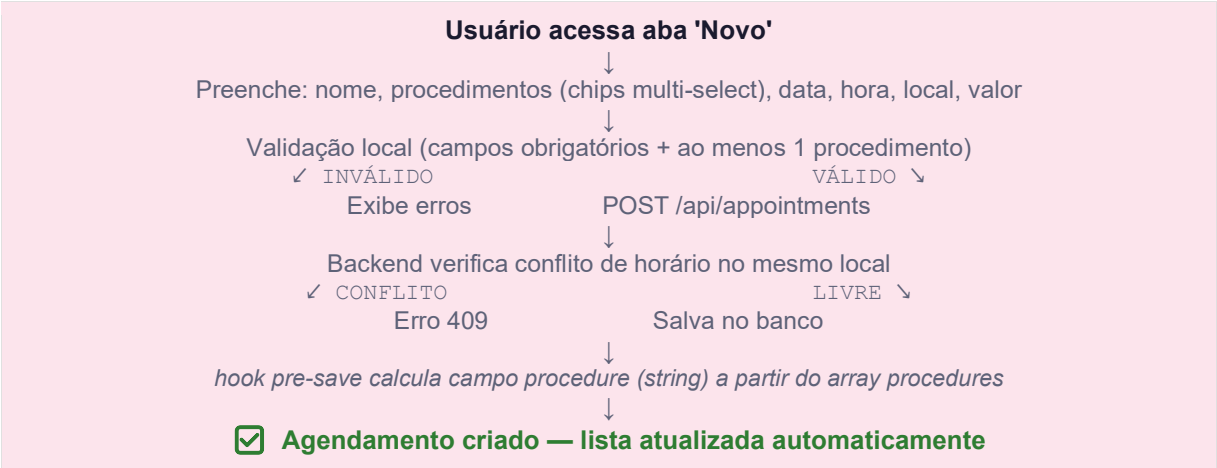
4. Fluxogramas

4.1 Fluxo de Autenticação

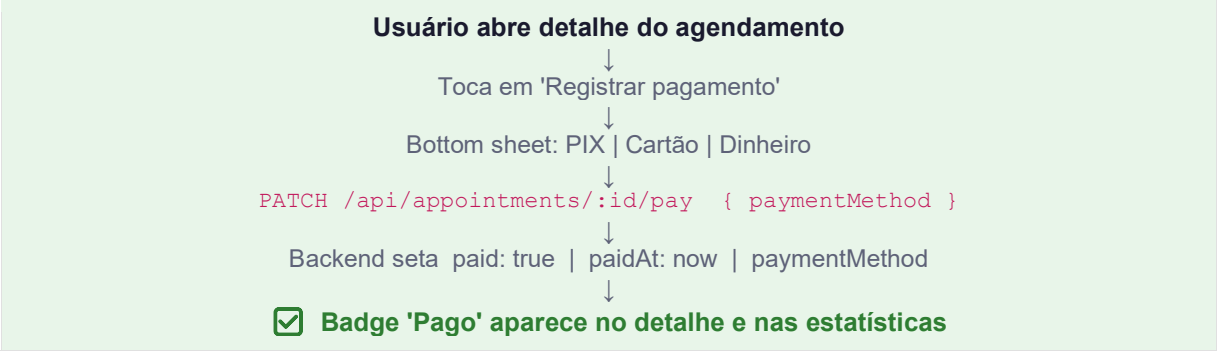
App Abre
↓



4.2 Fluxo de Novo Agendamento



4.3 Fluxo de Pagamento



5. Modelo de Dados

5.1 Collection: appointments

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
clientName	String	Sim	Nome completo da cliente
procedures	Array<String>	Sim	Lista de procedimentos selecionados
procedure	String	Auto	Calculado: procedures.join(' + ')
date	Date	Sim	Data UTC (meia-noite)
time	String	Sim	Horário HH:MM
location	String (enum)	Sim	Studio Manilha | Studio Guaxindiba
price	Number	Sim	Valor cobrado
paymentMethod	String	Não	PIX | Cartão | Dinheiro | A combinar
paid	Boolean	Não	Default: false
paidAt	Date	Não	Preenchido ao marcar como pago
confirmed	Boolean	Não	Default: false
confirmedAt	Date	Não	Preenchido ao confirmar presença
notes	String	Não	Observações (máx. 500 chars)
createdAt	Date	Auto	Timestamp de criação (Mongoose)
updatedAt	Date	Auto	Timestamp de atualização (Mongoose)

6. Abas da Aplicação

Aba	Ícone	Funcionalidade principal
Home		Resumo do dia: agendamentos de hoje, notificações pendentes
Calendário		Grade mensal colorida + slots horários do dia selecionado. Toggle semana/mês. Filtro por estúdio.
Novo		Formulário de agendamento com chips multi-select de procedimentos, data, hora, local e valor
Clientes		Lista e histórico de clientes atendidos
Estatísticas		Receita, procedimentos, pagamentos, localidades e top clientes do mês

7. Deploy e Configuração

7.1 Backend — Render.com

Configuração	Valor
Runtime	Node.js
Build Command	npm install

Configuração	Valor
Start Command	npm start
Bind address	0.0.0.0 (obrigatório no Render)
Plano	Free (hiberna após 15 min sem uso)

7.2 Variáveis de Ambiente

Variável	Descrição	Exemplo
MONGO_URI	String de conexão MongoDB Atlas	mongodb+srv://user:pass@cluster...
JWT_SECRET	Chave para assinar tokens	glamour_secret_2025
JWT_EXPIRES_IN	Validade do token	30d
APP_USER	Usuário do login único	glamour
APP_PASS	Senha do login único	glamour2025
WORK_START	Início dos horários (hora)	8
WORK_END	Fim dos horários (hora)	18

> ⚠ **Atenção de Segurança**
> As variáveis de ambiente NUNCA devem ser comitadas no repositório Git. O arquivo .env está listado no .gitignore. Configure-as diretamente no painel do Render.

7.3 Frontend — Configuração de URL

Após o deploy, atualizar o endpoint base no Flutter:

```
// lib/core/constants/api_endpoints.dart
static const _base = 'https://glamour-agenda-api.onrender.com';
```

8. Segurança

Mecanismo	Implementação	Cobertura
JWT Auth	Middleware protect em todas as rotas	100% das rotas da API
CORS	origin: true + credentials	Permite Flutter Web
Senha hasheada	bcryptjs no authController	Credencial de login
Token seguro	flutter_secure_storage	Keychain iOS / EncryptedPrefs Android
HTTPS	Automático pelo Render	Toda comunicação em produção
.env protegido	.gitignore + variáveis no Render	Credenciais fora do repositório

9. Responsividade

O app foi otimizado para funcionar no navegador de celulares (acesso via URL da Render). Ajustes implementados:

Componente	Ajuste aplicado
StatsScreen — valor total	FittedBox: encolhe automaticamente em telas pequenas
StatsScreen — PieChart	LayoutBuilder: 160px em telas < 360px, 180px nas demais
StatsScreen — seletor de mês	Movido para barra abaixo da AppBar (evita overflow)
CalendarScreen	Toggle semana/mês; começa em semana em telas < 700px
CalendarScreen — grade	rowHeight reduz para 36px em telas pequenas
DaySlotsWidget — horário	ConstrainedBox(min:38, max:48) em vez de largura fixa
AppointmentDetail — hero	Flexible + overflow: ellipsis no nome do procedimento

10. Melhorias Futuras (Roadmap)

- Notificações push para lembrete de agendamento (Firebase Cloud Messaging)
- Exportação de relatório mensal em PDF
- Cadastro de múltiplos usuários com perfis diferentes (admin / recepcionista)
- App nativo iOS via Codemagic + TestFlight (requer conta Apple Developer)
- Integração com WhatsApp para envio automático de confirmação
- Dashboard com gráfico de evolução de receita mês a mês

Glamour Agenda — Documentação gerada automaticamente
Versão 2.0 | Stack: Flutter + Node.js + MongoDB